

2D 纵向跳跃游戏课程设计报告

一、项目概述

1.1 项目背景与开发目标

本项目基于 Qt 5/Qt6 图形框架开发一款 2D 纵向平台跳跃游戏《DDL 生存跳一跳》，面向课程设计综合实训，融合图形界面、物理运动、资源音频、本地数据存储、游戏关卡生成等核心知识点。

开发核心目标：

- 掌握 Qt Graphics View 2D 绘图框架，实现游戏场景、实体精灵渲染；
- 完成重力、弹跳、碰撞检测等基础物理引擎模拟；
- 模块化分层开发，拆分菜单、游戏核心、实体类、排行榜、成就系统；
- 实现动态屏幕滚动、随机关卡生成、道具与多类型平台机制；
- 集成音频音效、皮肤切换、本地存档、计分排行榜、成就解锁拓展功能。

1.2 开发环境

- 开发 IDE：Qt Creator
- 编译套件：MinGW / MSVC
- 开发语言：C++ + Qt 框架
- 构建工具：qmake（QT_Jump2.pro）
- 配套工具：资源文件 qrc、文本持久化存储、QSettings 本地配置存储

1.3 整体文件结构

```
plaintext
QT_Jump2/
├── QT_Jump2.pro                # 项目构建配置文件
├── main.cpp                   # 程序入口，调度主菜单
├── gamemenu.h / gamemenu.cpp  # 游戏主菜单（皮肤、排行榜、设置、成就入口）
├── gameview.h / gameview.cpp  # 游戏主场景、核心循环、物理逻辑、关卡生成
├── ball.h / ball.cpp          # 玩家小球实体类（皮肤、血量、跳跃、受伤机制）
├── platform.h / platform.cpp  # 平台基类+4 种派生平台（普通/尖刺/双倍弹跳/易碎）
├── coin.h / coin.cpp          # 金币实体（3 种分值道具）
├── magnet.h / magnet.cpp      # 磁吸咖啡道具
├── setboard.h / setboard.cpp  # 游戏参数设置面板（血量、倒计时自定义）
├── leaderboard.h / leaderboard.cpp # 分数排行榜本地读取展示
├── achievements.h / achievements.h # 成就弹窗界面
├── resourcesxingjiayin.qrc    # 资源管理文件（图片、wav 音效）
└── sounds/                   # 音频资源文件夹（click.wav、song1.wav 等）
```

二、系统总体设计

2.1 整体架构

- UI 界面层：主菜单、设置面板、排行榜、成就弹窗、游戏场景窗口，全部基于 QDialog 实现弹窗交互；
- 游戏核心逻辑层：gameview 作为游戏总控制器，包含主循环、碰撞检测、屏幕滚动、随机

生成、计分计时；

实体对象层：统一继承 `QGraphicsItem`，分为小球、平台、金币、道具四大类，多态实现差异化行为；

资源与数据持久层：`qrc` 资源管理图片与 `wav` 音频，`QSettings` 存储皮肤、游戏参数，`txt` 文件保存历史得分排行榜。

2.2 核心业务流程

程序启动 → 加载主菜单 `Dialog`；

菜单支持：皮肤切换、游戏参数设置、查看排行榜、成就面板、开始游戏；

点击开始游戏，跳转 `gameview` 游戏场景，加载初始平台、小球、背景音乐；

玩家左右方向键控制小球移动，踩平台自动弹跳；

实时 30 秒倒计时、血量检测、屏幕向上滚动、动态生成新关卡；

吃到金币加分、咖啡道具触发磁吸效果，踩尖刺 / 掉落底线扣除血量；

血量归零 / 倒计时结束触发游戏结束，自动保存本局分数，弹出结局弹窗；

返回主菜单，可查看历史得分排行榜、解锁的游戏成就。

三、核心功能模块详细实现

3.1 菜单与参数配置模块

皮肤切换功能

在主菜单提供 4 种小球皮肤（默认、小狗、小猫、熊猫），使用 `QSettings` 将选中皮肤编号持久化保存，启动游戏时读取配置自动切换小球贴图。

自定义游戏参数

设置面板提供数值调整框：初始血量（3~99）、游戏倒计时（30~300 秒），修改后自动本地存档，下一局自动读取。

全局按钮音效

遍历界面所有 `QPushButton`，统一绑定点击音效 `click.wav`，实现全界面按钮点击反馈。

多窗口跳转

菜单支持跳转设置、排行榜、成就弹窗，弹窗采用 `exec()` 模态阻塞模式，操作完成后返回主界面。

3.2 玩家小球实体（Ball 类）

物理运动系统

水平移动：左右方向键控制水平速度 `m_vx`；

重力模拟：每一帧竖直速度持续叠加重力常量 `GRAVITY`，限制最大下落速度；

弹跳机制：踩平台重置竖直向上速度，双倍弹跳平台放大跳跃倍率。

血量与受伤无敌机制

初始 3 点生命值，触碰尖刺 / 掉落底线扣血；扣血后开启 3 秒无敌计时器，期间不会重复扣血；血量为 0 判定游戏结束。

动态外观切换

根据皮肤编号、血量、受伤状态自动切换贴图：正常、紧张、死亡、受伤四种样式，实时刷新画面。

存档复活机制

记录最近踩踏的安全平台，小球掉落底线后自动传送至存档平台上方，无需重新开局。

3.3 多类型平台系统（多态继承）

平台基类 `Platform`，四种派生平台实现差异化逻辑：

NormalPlatform 普通平台：标准弹跳载体，无伤害、不会碎裂，作为安全存档点；
SpikePlatform 尖刺平台：触碰扣除 1 点血量，踩后暂时切换为普通平台；
SuperPlatform 双倍弹跳平台：跳跃高度提升 1.5 倍，高难度闯关辅助；
FragilePlatform 易碎平台：踩踏一次直接销毁，无法作为复活存档点，提升闯关难度。

3.4 金币与道具系统

三种金币实体

GPT 金币：+15 灵感分值；

高数书金币：+10 灵感分值；

邮件金币：+10 分值，额外延长 3 秒游戏倒计时；

开局与滚动生成时随机生成，碰撞自动加分并播放拾取音效。

磁吸咖啡道具

拾取后开启 5 秒磁吸范围，自动吸附屏幕内所有金币；同时恢复 1 点玩家血量，界面显示倒计时文字提示。

3.5 动态屏幕滚动与随机关卡生成

屏幕滚动逻辑

当小球高度到达屏幕 1/2 位置时，所有平台、金币、道具整体向下平移，模拟向上闯关视角；超出屏幕底部的实体自动销毁，释放内存。

分层随机生成机制

每层强制生成一条安全主干道平台，防止玩家无路可走；

剩余位置随机生成普通、尖刺、易碎平台；

根据当前分数动态调整难度：分数越高，额外平台越少、尖刺生成概率越高，实现难度递增。

资源自动回收

实时检测所有实体坐标，移出屏幕底部的平台、金币、道具执行内存释放，避免内存泄漏。

3.6 计时、计分与游戏结束判定

倒计时系统

开局读取自定义总时长，每一帧递减剩余时间；剩余 5 秒文字变红警示，倒计时归零直接判定闯关失败。

计分系统

拾取不同金币累加灵感值，游戏结束自动保存分数至本地 txt 文件，自动降序排序仅保留前 10 条最高分记录。

双结局判定

成功结局：剩余时间 > 0 且灵感值 ≥ 150，弹出通关弹窗，播放胜利音效；

失败结局：血量归零 / 倒计时结束，弹出崩溃弹窗，播放失败音效；

区分死亡类型（掉落、尖刺、超时），展示对应剧情文案。

3.7 成就解锁系统

内置多类游戏成就，游戏结束后自动检测解锁条件：

分数类：500 分满绩卷王、200 分一遍过、0 分灵感枯竭；

死亡类型类：超时 TLE、栈溢出掉落、开局 5 秒段错误；

解锁成就时播放专属提示音效，弹出成就通知弹窗，使用 QSettings 永久保存解锁状态。

3.8 音频音效系统

全部音效采用 wav 格式存放于项目 sounds 文件夹，通过 qrc 资源文件加载，规避原项目 mp3 文件缺失报错问题：

背景音乐 song1.wav：游戏开局无限循环播放，音量降低不覆盖音效；

交互音效：按钮点击、拾取金币、受伤、通关、失败、成就解锁独立音效；

使用 `QSoundEffect` 实现低延迟音效播放，支持音量自定义、循环播放。

3.9 排行榜本地持久化

读取本地 `scores.txt` 文件，解析历史得分记录；

本局游戏结束后新增分数，自动按分数降序排序，仅保留前 10 名；

排行榜窗口使用富文本 `HTML` 渲染，前三名金银铜彩色称号，区分名次展示。

四、项目创新点与拓展亮点

4.1 动态难度自适应系统：根据玩家当前得分自动调整陷阱生成概率、平台数量，低分段简单易上手，高分段高难度挑战；

4.2 多形态实体多态设计：平台基类统一接口，四种派生类差异化行为，代码复用性强，便于后续新增平台类型；

4.3 完整本地数据存储体系：游戏参数、皮肤选择、成就解锁状态使用 `QSettings` 持久化，历史分数使用 `txt` 文本存储排行榜；

4.4 完整动画特效：掉血飘字渐变透明动画、磁吸道具范围吸附、弹窗磨砂玻璃渐变 `UI` 美化；

4.5 完善成就与剧情体系：区分不同死亡方式、分数区间解锁专属成就，结局弹窗搭配程序开发主题文案；

4.6 全功能自定义参数：玩家可自主调整初始血量、闯关时长，适配不同操作水平。

五、开发反思

1. 前期项目规划不足

初期开发未统一规范资源引用方式，直接使用本地绝对路径引用 `mp3` 音频，更换设备后直接出现编译报错，花费大量时间修改 `qrc` 资源文件与代码路径；同时未提前约定全局字体、文件编码，出现简体文字自动转为繁体乱码的问题，后期需要统一批量修复。

2. 代码耦合与内存管理存在漏洞

初期关卡滚动生成逻辑未完善实体销毁代码，移出屏幕的平台、金币、道具未及时释放内存，存在内存泄漏；部分碰撞判定逻辑未增加无敌状态限制，小球与尖刺持续碰撞会瞬间多次扣血，后期新增计时器无敌机制才修复，前期缺少边界条件思考。

3. 团队同步沟通存在滞后

底层逻辑与界面开发同步推进时，双方接口对接未提前对齐，出现菜单传参、游戏数据读取不匹配的问题；测试工作集中在开发末期才开展，大量 `bug` 集中爆发，修复压力较大，未做到边开发边测试。

4. 功能拓展缺少预留设计

平台、道具类设计初期拓展性不足，新增双倍弹跳、易碎平台时需要大量修改原有判断逻辑；音效、皮肤系统未预留扩展接口，后续新增皮肤、音效需要重复修改代码，复用性较差。

六、开发总结

本次基于 `Qt` 的 2D 跳跃游戏综合实训，完整实践了 `C++` 面向对象编程、继承多态、`Qt Graphics View` 图形框架、音频处理、本地文件存储、定时器游戏循环等核心知识点。项目采用模块化分层开发，将界面、游戏逻辑、实体数据完全解耦，代码可读性、可拓展性较强。开发过程中解决了资源路径、碰撞逻辑、内存管理、动态生成等典型工程问题，深刻理解游

戏程序的主循环运行机制、2D 图形渲染流程。同时完整实现菜单、闯关、计分、成就、排行榜一体化游戏流程，达到课程设计综合开发要求。

七、小组分工

1.高晨菲：游戏核心逻辑与物理引擎开发（主程序）

（一）负责开发模块

底层实体类代码编写：`ball.h/ball.cpp`、`platform.h/platform.cpp`、`coin.h/coin.cpp`、`magnet.h/magnet.cpp`

游戏主循环 `gameview` 完整逻辑开发：重力弹跳系统、碰撞检测、屏幕滚动、动态随机关卡生成

难度自适应机制、磁吸道具逻辑、血量受伤无敌机制、复活存档机制实现

游戏结束判定、掉血飘字动画、游戏暂停 / 重新开局功能开发

（二）配套工作

排查修复物理逻辑类 **bug**：掉落扣血异常、平台碰撞失效、实体内存泄漏释放问题

单独完成游戏核心流程测试，保障闯关完整流程无闪退、崩溃

汇总开发全过程出现的所有故障、**bug** 及对应解决方法

2.邢佳音：界面、UI 交互、数据存储与音频音效

（一）负责开发模块

全部弹窗界面开发：`gamemenu` 主菜单、`setboard` 设置面板、`leaderboard` 排行榜、`achievements` 成就窗口

界面 QSS 美化样式、全局按钮点击音效、小球皮肤切换本地存储功能开发

音频资源适配优化：修复 `mp3` 资源缺失编译报错，统一替换为 `wav` 音频，背景音乐、各类交互音效播放控制

本地数据持久化功能：`QSettings` 配置存档（初始血量、游戏时长、选中皮肤、成就解锁状态）、`scores.txt` 排行榜文件读写

（二）配套工作

解决资源路径报错、界面中文繁简乱码、音频无法正常播放等问题

实现全部窗口跳转逻辑、弹窗动画效果、排行榜 `HTML` 富文本渲染展示

3.陈象麟：项目统筹、素材整理、文档报告、整体测试优化

（一）负责开发模块

项目资源统一管理：整理游戏图片、`wav` 音频素材，维护 `resourcesxingjiayin.qrc` 资源文件，清理失效 `mp3` 资源条目

项目构建配置维护：管理 `QT_Jump2.pro` 配置文件，添加多媒体模块，统一代码文件编码，解决繁简字体乱码问题

全项目完整功能测试：全覆盖游戏全部玩法、成就解锁、结局分支，记录全部 **bug** 并反馈

（二）配套工作

统一全项目代码规范，补齐代码注释，梳理整理项目文件结构